石碣镇“3·19”一般高处坠落事故调查报告

石碣镇“3·19”一般高处坠落事故调查组

2021年5月

目录

一、基本情况----3
（一）事故单位情况----3
（二）事故相关人员情况----6
二、事故发生经过、应急处置、善后处理情况---- 7
（一）事故发生经过---- 7
（二）事故相关调查情况----8
（三）应急处置及评估---- 15
（四）善后处理情况---- 16
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失----16
（一）事故伤亡情况----16
（二）直接经济损失----16
四、事故原因分析和事故性质----16
（一）事故原因----17
（二）事故性质----17
五、事故防范和整改措施----19

石碣镇“3·19”一般高处坠落事故调查报告

2021年3月19日上午8时20分许，位于东莞市石碣镇石碣中学扩建项目工地处发生一起高处坠落事故，事故造成1人受伤，经送医院抢救无效死亡。

为尽快查清事故原因，认真吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的要求，经东莞市人民政府批准，3月21日成立了由石碣镇党委副书记陈耀林为组长，石碣镇住房和城乡建设局、应急管理分局、公安分局、人力资源社会保障分局、镇纪检监察办、镇综合治理办等单位组成的石碣镇“3.19”一般高处坠落事故调查组（下称：事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，并对负责人、责任单位提出了处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程项目情况

工程名称：东莞市石碣中学改扩建1号教学楼、扩建2号学生宿舍楼、扩建3号学生食堂、扩建4号设备房（以下简称石碣中学扩建项目）。

建设单位：东莞市石碣中学

项目代建单位：东莞市万科房地产有限公司

总承包单位：广东华正建设工程有限公司

监理单位：广东中凯工程管理咨询有限公司

劳务分包单位：广东方恒建设有限公司

工程地点：东莞市石碣镇滨江东路193号（石碣中学内）

工程概况：项目用地75594.1平方米，其中教学楼、宿舍楼为6层,学生食堂及设备房为1层,项目总建筑面积13871.89平方米，计容建筑面积12947.94平方米。于2020年11月开工，目前施工进度主体结构施工。

（二）工程项目相关单位及人员情况

1、东莞市万科房地产有限公司

东莞市万科房地产有限公司，住所：广东省东莞市南城街道石竹路3号广发金融大厦2栋920室，法定代表人：周嵘，统一社会信用代码： 91441900759209352X，类型：其他有限责任公司,经营范围:房地产开发经营(凭有效资质证书经营)、工程管理服务、工程技术咨询。

2、广东华正建设工程有限公司

广东华正建设工程有限公司（曾用名：广东煌烨建设工程

有限公司），住所：东莞市东城街道同沙科技园横岭工业园东科路冬俊大厦401-402单元，法定代表人：郑明辉，统一社会信用代码：91441900677077018A，类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程施工等。持有建筑业企业资质证书，资质等级建筑总承包二级，有效期至2021年12月31日；持有安全生产许可证，编号：（粤）JZ安许证字[2018]111821延，许可范围：建筑施工。有效期：2018年09年25日至2021年09年25日，发证机关：广东省住房和城乡建设厅。

3、广东中凯工程管理咨询有限公司

广东中凯工程管理咨询有限公司，住所：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心5楼A5022室，法定代表人：王丹，统一社会信用代码： 9144190069645523X3，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：货物、服务和工程招标、竞争性谈判、询价等采购代理业务，政府采购咨询服务；建设工程监理，建设工程项目管理、技术咨询及技术服务、人民防空工程建设监理，工程造价咨询，水土保持方案编制和监测、验收；房屋建筑工程监理乙级。

4、广东方恒建设有限公司

广东方恒建设有限公司，住所:，广东省东莞市南城街道元美西路2号财富广场1栋2008室06，法定代表人：郑俊鑫，

统一社会信用代码：91441900MA4UJU3U1R，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、建筑装修工程施工等。

5、张松（死者）

张松，男，20 岁，贵州省望谟线郊纳乡八步村锅们寨组 24 号，身份证号：5223**********3012，是广东方恒建设有限公司杂工班组员工，与广东方恒建设有限公司签订了劳动合同，以工作天数计算薪酬，每天 150 元。经调查核实张松工作内容负责在作业现场搬运整理施工材料。

6、郑志鹏

郑志鹏，男，36 岁，广东汕头市人，身份证号：4405**********6176，是广东华正建设工程有限公司员工，担任石碣中学扩建项目的项目经理。

7、王武生

王武生，男，48 岁，湖南祁阳县人，身份证号：4329**********5117，是广东华正建设工程有限公司员工，担任石碣中学扩建项目的项目现场安全员。

8、郑俊鑫

郑俊鑫(目击证人)，男，27 岁，广东汕头市人，身份证号：4405**********6190，是广东华正建设工程有限公司员工，担任石碣中学扩建项目的施工助理。

9、祝卫明

祝卫明，男，23 岁，四川邻水县人，身份证号：5116**********4877，是广东方恒建设有限公司的工地杂工班组管理员。

10、王武

王武，男，33 岁，贵州沿河土家族人，身份证号：5222**********2454，是广东方恒建设有限公司杂工班组员工。

二、事故发生经过、应急处置、善后处理情况

（一） 事故经过

2021 年 3 月 19 日早上 7 时许，施工人员张松、王武随同杂工管理员祝卫明按时到石碣中学扩建项目 2 号楼 5 楼板台开始作业，张松和王武负责整理板台上施工材料（钢管和脚手架材料）并搬运到指定地点（双方作业距离直线约 3 米）。直至约 8 时 20 分许，在 2 号楼 5 楼板台工作的工作人员郑俊鑫看到张松在临边位置踩在护栏上跳下，同时杂工王武在板台搬运脚手架和材料时，转过身发现张松不见踪迹，王武马上放下材料跑去板台临边位置向下看，发现张松已倒在一楼地面上，于是王武、郑俊鑫等人赶紧下楼并电话通知祝卫明告知此事，其他在场工人拨打了 120。祝卫明赶到现场后，召集现场工人将张松抬上车，并开车将张松送去石碣医院抢救，于 03 月 19 日 17 时 30 分因抢救无效石碣医院宣告张松死亡。

（二） 事故相关调查情况

由于事发现场无监控视频，事故调查组根据现场勘查情况和张松工作岗位职责，并结合邀请的专家对事故现场所出具的技术鉴定以及祝卫明、王武等证人证言调查情况如下：

1、事发区域现场勘查

该项目建筑工地共6层，5楼楼面已经浇筑完成，该建筑为钢筋混凝土结构，外围采用双排钢管脚手架防护，涉事区域地处5楼楼面东北处边缘，属于楼层屋面临边处，坠落点位于1楼地面（图1），坠落高度约15.6m。



图1 ：坠落位置



图 2： 坠落位置近景（残留部分血迹）



图 3 ： 五楼现场情况

由现场情况可见，涉事区域所处的 5 楼临边处的脚手架有按要求搭设安全网，脚手架外侧有设置防护横杠。（图 4、5、6）经观察坠落位置的安全网及外脚手架均无明显的损坏及抓扯迹象（图 7）；现场唯一目击证人郑俊鑫指认看到张松坠落前跳下位置。（图 8、图 9）



图 4：五楼板面四周均已搭设外脚手架防护



图 5：楼层临边有设置外脚手架防护、安全网）



图 6：外脚手架与主体间有木方防护：

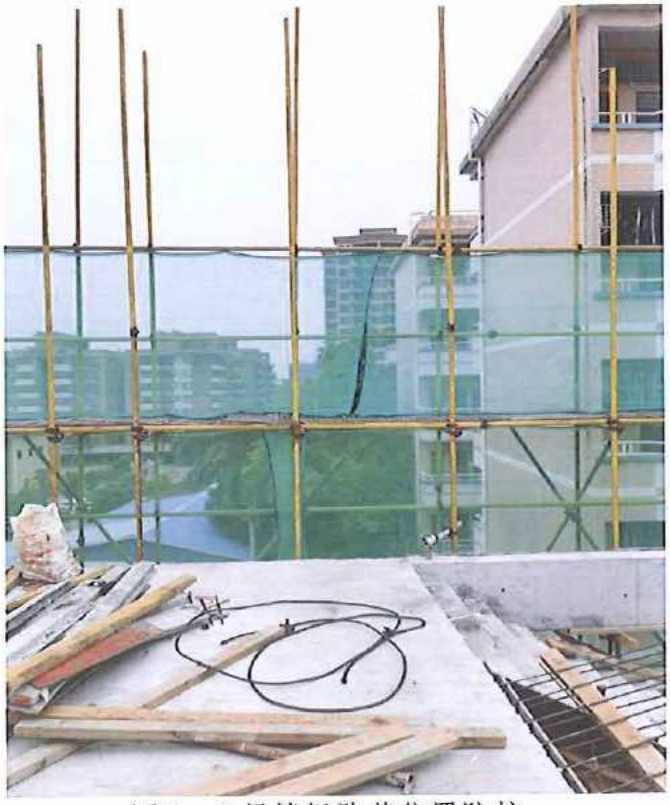


图 7：5 层楼板坠落位置防护



图 8 郑俊鑫看到张松从临边护栏处跳下位置



图 9 郑俊鑫目击位置

2、安全技术分析：

广东粤龙注册安全工程师事务所有限公司对设施区域临边作业进行安全检查，情况如下：

序号	检查项目	检查要求	检查情况
1	基坑、沟、槽深基础周边，尚未安装栏杆或无拦板的阳台、料台与挑平台周边、雨棚与挑檐边、无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处	必须设置防护栏杆。	有设置防护栏杆。
2	头层墙高度超过3.2米的二层楼面周边。	必须架设安全平网	有架设安全平网。
3	无外脚手架的高度超过 3.2 米的楼层周边，	必须架设安全平网	有架设安全平网。
4	分层施工的楼梯口楼段边，	必须安装临时护拦	有安装临时护拦。
5	井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，	必须设防护栏杆	有设防护栏杆。
6	各种垂直运输接料平台，	两侧设防护栏杆外	不涉及
7	平台口	设置安全门或活动防护栏杆。	有设置防护栏杆。
临边防护栏杆杆件的规格及连接要求			
1	毛竹横杆小头。	有效直径不应小于70mm，栏杆柱小头直径不应小于80mm，并须用不小于16号的镀锌钢丝绑扎，不应少于3圈，并无泻滑。	不涉及
2	原木横杆	上杆梢径不应小于 70mm，下杆梢径不应小于 60mm，栏杆柱梢径不应小于 75mm。并须用相应长度的圆钉钉紧，或用不小于 12 号的镀锌钢丝绑扎，要求表面平顺和稳固无动摇。	不涉及
3	钢筋横杆	上杆直径不应小于 16mm，下杆直径不应小于 14mm，栏杆柱直径不应小于 18 mm，采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。	符合要求。
4	钢管横杆及栏杆柱	采用Φ48×(2.75～3.5)mm 的管材，以扣件或电焊固定	符合要求。
5	角钢等其他钢材	应选用强度相当的规格，以电焊固定	符合要求。
搭设临边防护栏杆安全技术要求			
1	承受力	能够承受突然冲击，阻挡人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落。	符合要求。
2	杆件高度 （横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱）	上杆离地（作业层）高度 1.0—1.2 米，下杆离地面（作业层）高度为 0.5—0.6 米	符合要求。

		坡度大于1：2.2的屋面，防护栏杆应高1.5米，并加挂安全立网。	
栏杆柱的固定应符合下列要求：			
序号	检查项目	检查要求	检查情况
1	基坑四周固定	钢管打入地面50～70cm深。钢管离边口的距离，不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时，钢管可打在板桩外侧	不涉及。
2	混凝土楼面、屋面或墙面固定	用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时，可在预埋件上焊接30cm长的L50×5角钢，其上下各钻一孔，然后用10mm螺栓与竹、木杆件栓牢。	符合要求。
3	砖或砌块等砌体上固定	预先砌入规格相适应的80×6弯转扁钢作预埋铁的混凝土块，然后用上项方法固定。	不涉及。
栏杆柱的固定及其与横杆的连接			
序号	检查项目	检查要求	检查情况
1	整体构造	应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时，应加大横杆截面或加密柱距。	符合要求。
2	防护栏杆的封闭	必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼，不应大于25 mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。	符合要求。

事故调查组和相关专家经过现场勘查及查阅相关档案资料，该项目5楼现场外脚手架有设置防护栏杆和安全网；涉事区域有为从事高处作业的相关人员发放安全带、安全头盔、防滑鞋等劳动防护用品并监督作业人员正确佩戴；该项目有制定高空作业安全操作规程，有提供作业人员进行高处作业的安全培训教育记录资料，有提供施工现场安全巡查记录、施工现场安全隐患排查记录、安全防护用品发放记录、施工现场安全设施维护保养记录、施工现场安全设施及应急救援器材清单、员

工违章作业处罚记录等记录资料。施工单位有提交施工方案。

综上所述，涉事区域的临边作业安全条件符合要求，安全管理措施满足施工要求。

3、石碣公安分局调查情况

石碣公安分局接警后马上派民警联合技术员到场调查走访，经现场勘查取证并结合在场目击证人郑俊鑫目击死者（张松）的坠落过程；同时对现场当时作业人员、其家人、同食住工友等证人进行询问，从其工友王武及两个表哥王朝传、王朝丰分别了解到张松近期行为异常情绪低落、时好时坏，花钱大手大脚无节制，做事比较冲动，对生活不满，有口头轻生自杀倾向，其父亲张荣军、母亲王再梅也反映张松近期通过与家人联系表示自己心里好烦恼工作辛苦，挣不到钱压力大，情绪比较激动，讲过想轻生倾向；现场情况无其他人员与张松有纠纷、矛盾，张松父母张荣军、王再梅对张松主动坠落的死因无异议。综合上述调查情节调查情况，石碣公安分局现有证据反映张松符合主动坠落自杀的情况。

（三） 应急处置及评估

3月19日9时许接到事故报告后，石碣应急管理分局执法人员联合镇公安、住建部门立即赶赴现场开展应急处置工作，了解现场事故发生经过并组织相关人员进行询问笔录，同时镇住建局责令该项目暂时停止施工。随后，镇应急管理分局按程序将事故情况向市应急管理局进行汇报。

此次事故应急救援迅速，未造成次生灾害和衍生事件；信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急救援处置得当。

（四） 善后处理情况

事故发生后，广东华正建设有限公司、广东方恒建设工程有限公司与死者家属协商，3 月 20 日双方达成一致协议，双方确认张松自杀身亡的事实，一次性支付款项共计 1060000 元现金到收款人张荣军（张松父亲）。下午 14 时 30 分石碣公安分局民警陪同家属办理火化等后续工作，直到 18 时 30 分家属领到骨灰开车返回老家，该事件已妥善处理化解，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

1、人员伤亡情况

该起事故造成 1 人死亡，死者张松，男，20 岁，贵州省望谟线郊纳乡八步村锅们寨组 24 号，身份证号：5223**********3012。

2、直接经济损失

据统计，直接经济损失约人民币 120 万元。

四、事故发生原因及事故性质

为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了调查询问取证工作，对事故现场进行了详细的勘查，收集和掌握事故相关材料，查清了事故原因和性质。

（一） 事故原因

事故调查组对张松坠落可能存在的原因进行了逐一排查，排除了张松施工时不慎坠落的可能性。调查组经反复研究分析，合理推断出张松系对生活现状产生焦虑情绪轻生跳楼自杀。

（二） 事故性质

事故调查组认定，石碣镇“3.19”一般高处坠落事故不宜认定是一起生产安全事故。张松系自杀身亡，事故调查组暂不对该事故进行深入调查。

鉴于本起事故发生地点缺乏监控及目击证人不充足，调查组已穷尽手段还原事故情况，分析事故原因，厘清事故责任，并依法出具事故调查报告。如事故相关方及其他单位或个人知悉事故调查未能掌握的情况，请及时向石碣镇安全生产委员会办公室提供有关线索及依据，待调查核实后予以处理。

（三）事故责任认定及处理建议

张松，鉴于其个人原因主动坠落自杀身亡，建议不再追究其责任。

（四）相关单位履职情况

1、石碣镇住房和城乡建设局

近年来，多次召开住建领域安全专题会议，传达最新安全生产方面文件精神，研究部署安全生产工作，特别注重安全生产的宣传教育。通过工地的日常检查及微信群的即时传达，向工程项目发放宣传挂图、宣传影片以及宣传册等，并要求各

项目悬挂安全生产标语及组织班前安全教育会，反复强调安全生产，强化企业及个人的安全意识，做到警钟长鸣。为提高安全监管执法水平，加强安全生产物质保障，近年来年均设立了20万左右的经费保障，用于安全生产宣传教育培训、安全生产应急救援体系建设等，目前已新增执法无人机两台、气体检测仪器两台及防护手套、防护服等若干套。同时，新增两名行政执法在编人员，进一步壮大执法队伍。

今年截至目前，石碣住建局共出动了安全检查人员256人（次），检查在建工地64家（次），对各类安全隐患签发整改通知书34份，派发各类安全生产宣传资料200余份，真正做到全覆盖检查。

石碣中学改扩建工程作为石碣镇的民生工程、绿色通道建设工程，石碣住建与市住建局自工程开工以来都是十分重视，自工程于2020年11月开工以来，与市住建局共对该工程检查7家（次），在检查中共发现存在隐患14处，已责令整改完毕并按形象进度开展了安全标准化评价，严格监管其安全生产情况。

2、广东华正建设工程有限公司，事故发生后，事故调查组通过查阅档案现场视察对广东华正建设工程有限公司的安全生产履职情况进行检查，该企业已履行制定安全生产责任制、制定了安全生产规章制度和塔吊安全操作规程、配备安全生产管理人员、制定本单位安全生产教育和培训计划、制定生产安

全事故应急救援预案并开展演练、已建立安全生产事故隐患排查治理制度并进行记录。查阅对张松的培训记录，分别在2021年3月6号、3月8号、3月10日进行的三级安全教育培训记录以及2021年3月10日对陈刚进行的《新工人入场三级安全教育登记表》及《普通工种（杂工）安全技术交底登记表》。通过档案反映，广东华正建设工程有限公司出示的档案中培训记录、应急演练记录、隐患排查记录等记录有对分包单位广东方恒建设有限公司进行了统一协调管理的职责。

五、事故防范和整改措施

1、普及精神卫生知识。借助媒体和公众讲座等形式大力宣传精神卫生知识和预防自杀的指引，对群众讲授各种生活技能，提高分析和解决问题、应付挫折、表达思维和情感的能力。心理障碍或处于心理危机的个体应主动、及时寻求心理咨询帮助与诊疗。

2、广东华正建设有限公司应主动履行安全生产主体责人，健全安全管理规章制度，加强对从业人员安全培训，提供安全意识，严格实施事故隐患排查治理，及时消除事故隐患。

3、广东方恒建设有限公司应加强对从业人员的管理，通过科学的组织设计，工作设计，合理调整工作性质，安排工作时间，有效降低员工的应激水平，关心员工身心发展，能有效提高员工对企业的归属感和认同感，满足员工的心理需要。

4、广东中凯工程管理咨询有限公司应完善建立安全生产

管理制度，监理审查施工单位组织设计及施工方案的安全技术措施。定期不定期开展安全生产检查，特别是重大节假日安全检查及各类专项检查，同时发出检查情况通报，督促施工单位限期整改，记录隐患台账，落实隐患整改跟踪复查工作，及时消除事故隐患。

石碣镇“3.19”一般高处坠落事故调查组

2021年5月7日